Conectividad XXI

Integración de Operadores Nacionales

Una red nacional resistente, segura y escalable:
tres operadores trabajando como uno solo.



Keitlyn Valentina Tunchez Castañeda | Carnet 202201139 | Redes de Computadoras 2, USAC

El reto: un país que se conecta más cada día

- La demanda de telecomunicaciones crece con la población y los servicios digitales.
- Tres operadores (FibraNet GT, AndinaCom, MoonLink) tienen redes propias que hoy no se hablan entre sí.
- Sin interconexión, un cliente de un operador no puede usar los servicios de otro, y cada falla deja a la gente incomunicada.
- Se requiere una red nacional común: confiable, segura, sin interrupciones y económicamente viable.

Nuestra propuesta

Unir los tres operadores con fibra óptica y un lenguaje común de enrutamiento (BGP), cada uno conservando su propia red y su administración.

3
operadores interconectados

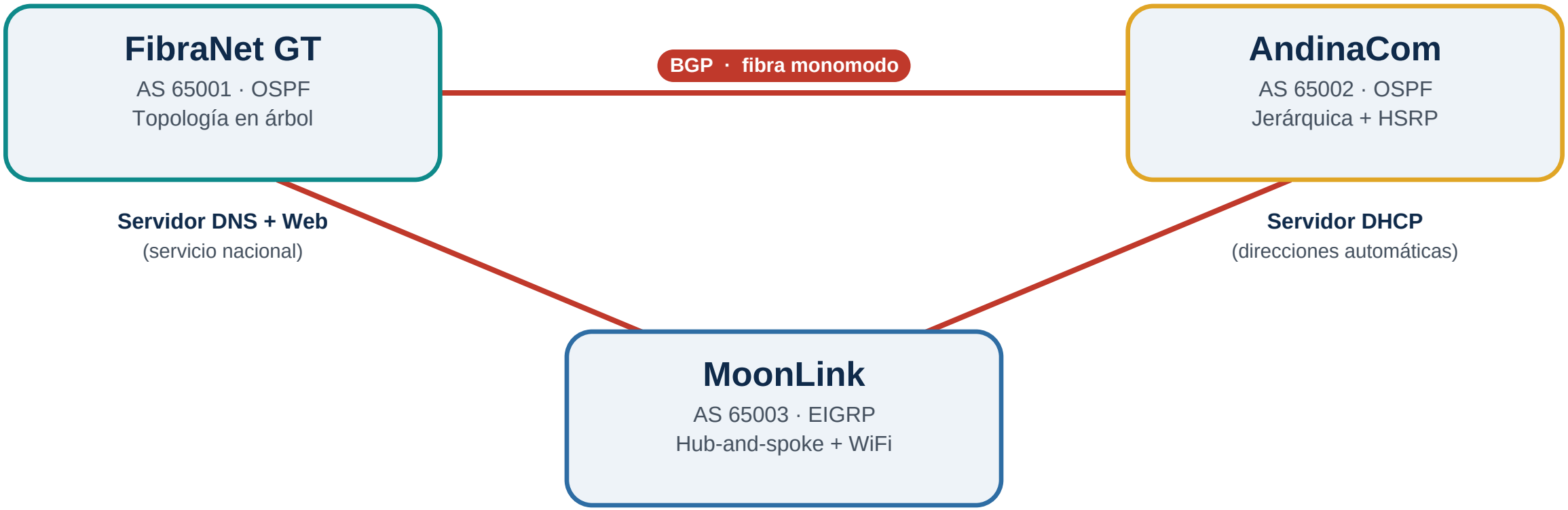
100%
de equipos con IP automática (DHCP)

2
caminos de fibra hacia cada operador

~4%
pérdida durante falla simulada

Arquitectura general

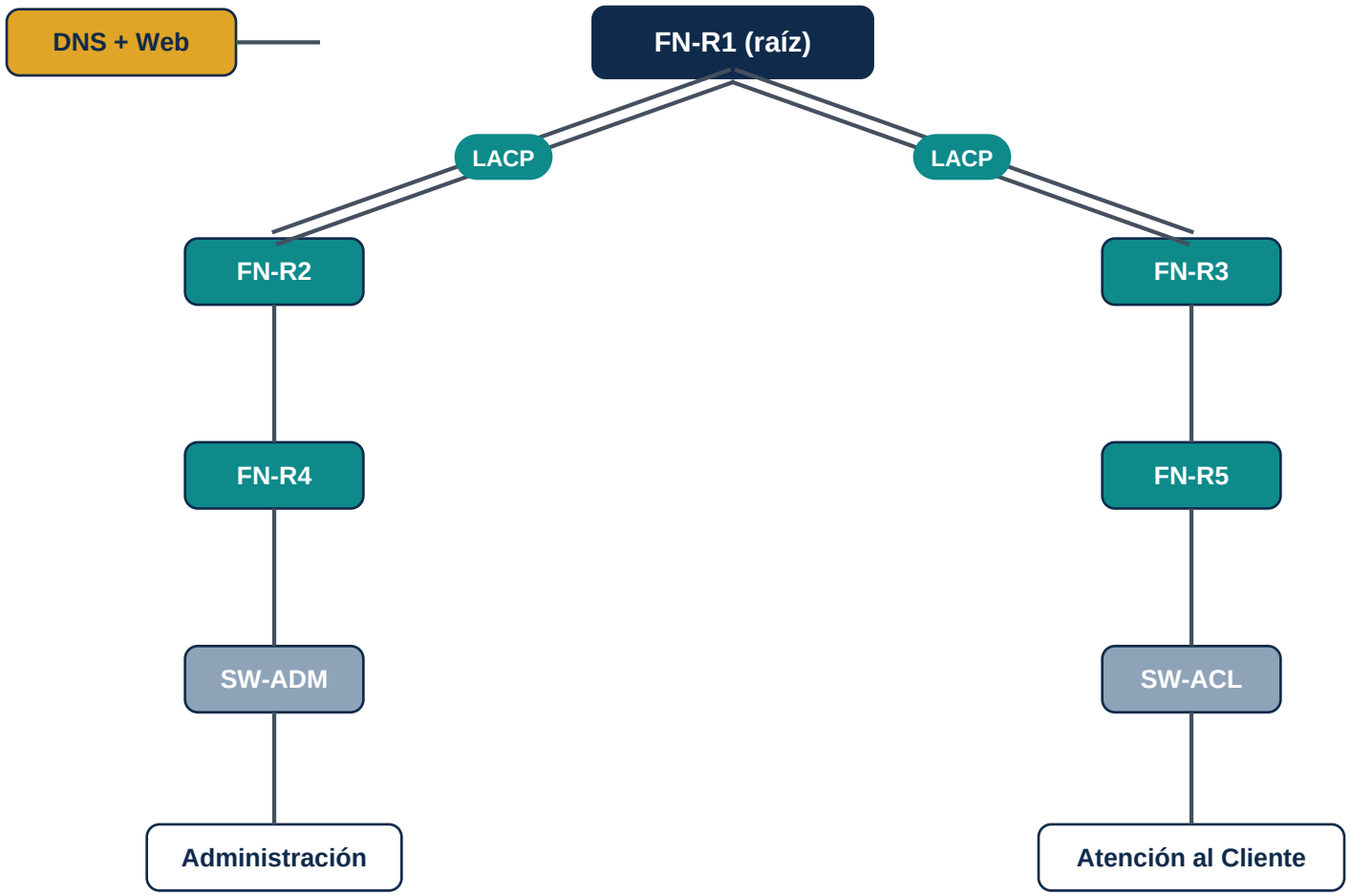
Tres operadores, un anillo de fibra



Red de interconexión 192.168.39.0 · enlaces punto a punto /30

Cada operador ofrece un servicio al resto: la red funciona como una sola.

FibraNet GT



Por qué un árbol

Cada rama es independiente: una falla en Administración no afecta a Atención al Cliente.

Fácil de crecer.

Subredes (hasta 75 equipos)

Administración 172.16.19.0/25

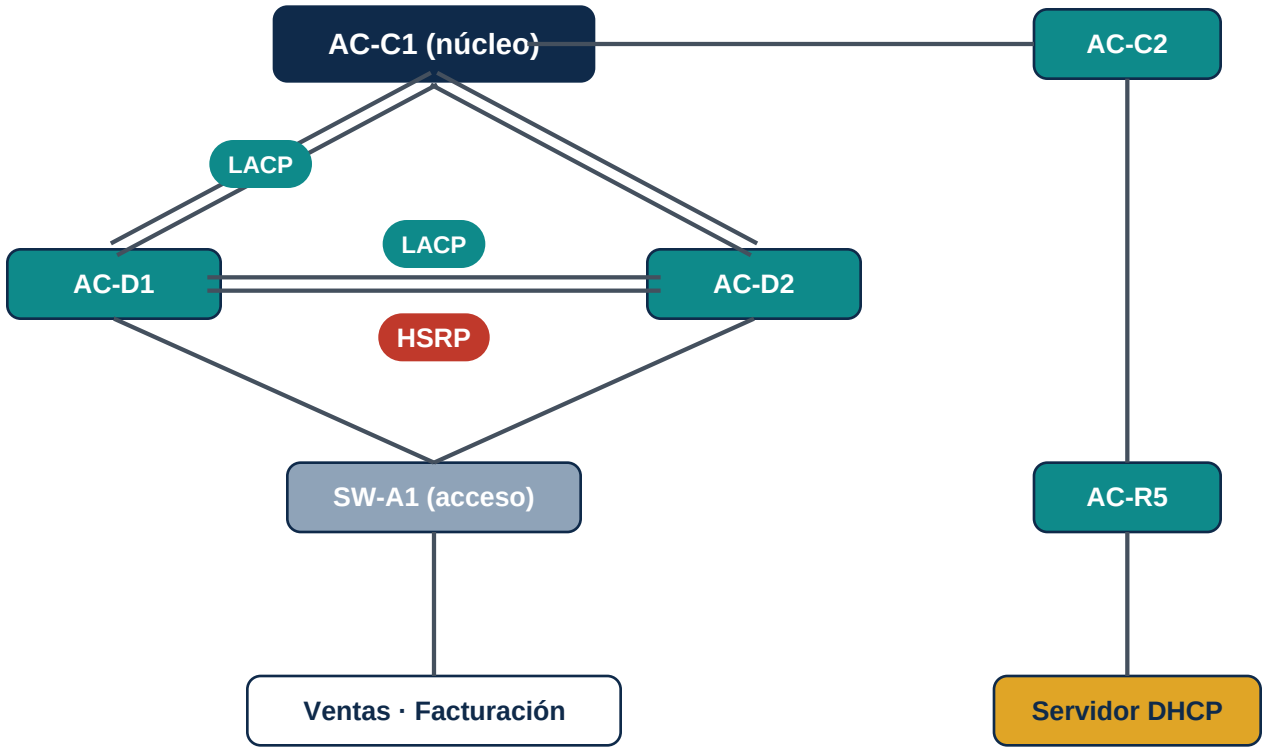
Atención al Cliente 172.16.19.128/25

Máscara /25 = 126 equipos útiles

Aloja el DNS y el sitio web (HTTP/HTTPS) de todo el país.

Sale a los otros operadores por BGP.

AndinaCom



Alta disponibilidad

AC-D1 y AC-D2 comparten una IP virtual: si uno falla, el otro toma el control en segundos.

Subredes

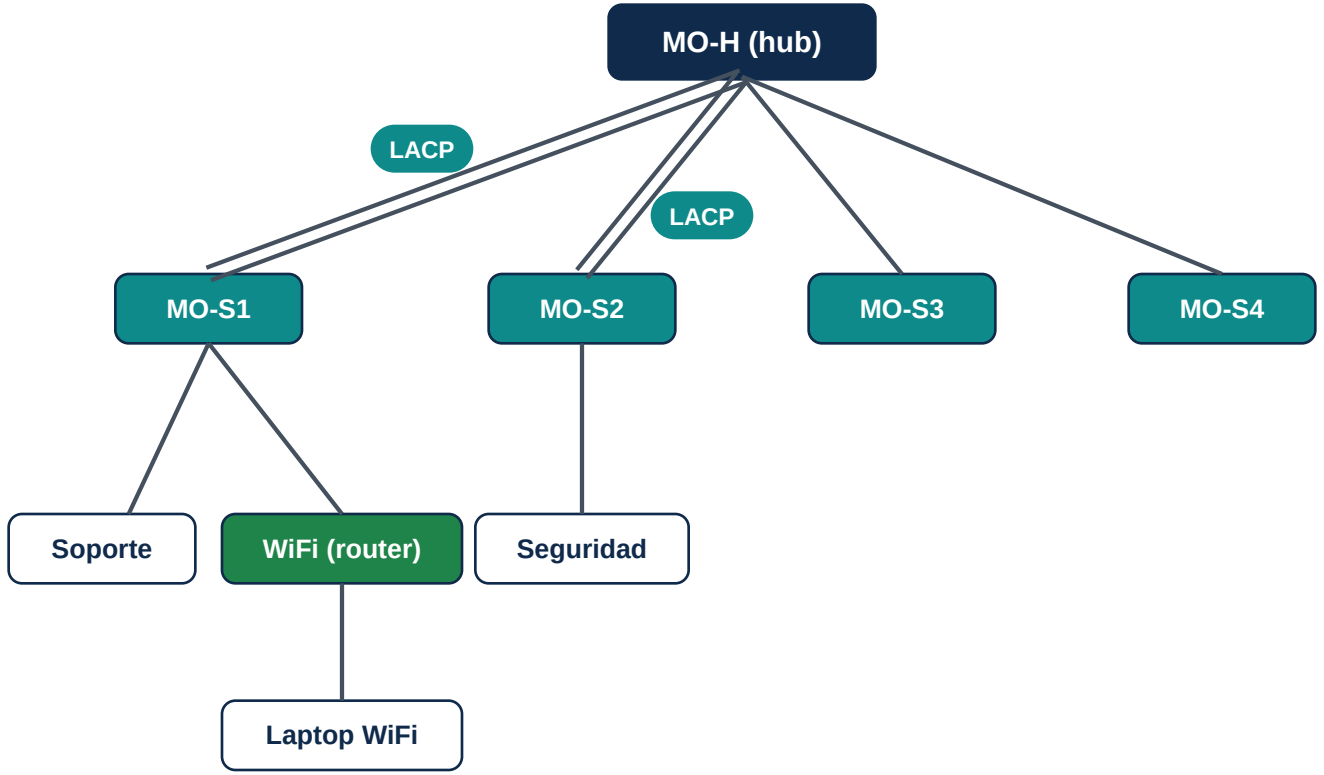
Ventas (VLAN 10) 172.16.29.0/26

Facturación (VLAN 20) 172.16.29.64/26

Reparte IP a toda la red (DHCP)

Prueba: se apagó el equipo principal y solo se perdieron 4 de 95 mensajes.

MoonLink



Por qué hub-and-spoke

Todo pasa por un punto central: control de la venta al cliente final y fácil de administrar.

Subredes (hasta 45 equipos)

Soporte (VLAN 10) 172.16.32.0/26

Seguridad (VLAN 20) 172.16.32.64/26

Máscara /26 = 62 equipos útiles

WiFi WPA2 con cifrado AES, sin IP fija: la laptop recibe su dirección por DHCP.

Cómo se hablan los operadores

BGP hacia afuera, OSPF/EIGRP hacia adentro

FibraNet
AS 65001 · anuncia 172.16.19.0/24

<- BGP ->

AndinaCom
AS 65002 · anuncia 172.16.29.0/24

<- BGP ->

MoonLink
AS 65003 · anuncia 172.16.32.0/24

Paso a paso

1. Cada operador anuncia al resto sus redes por BGP (sesiones sobre la fibra).
2. El router de borde pasa esas rutas a su red interna (OSPF o EIGRP).
3. Todos los equipos saben cómo llegar a los demás operadores.
4. Si un enlace cae, BGP recalcula por el camino alterno del triángulo.

Continuidad del servicio

Redundancia en cada capa

Enlaces agregados (LACP)

Dos o más cables funcionan como uno: más capacidad y, si uno se corta, el otro sigue.

Presente en los tres operadores.

Puerta de salida doble (HSRP)

Dos equipos comparten una dirección virtual.

Si el principal cae, el de respaldo toma su lugar sin que los usuarios cambien nada.

Triángulo de fibra

Los tres operadores se unen entre sí: existen dos caminos hacia cualquier destino.

BGP elige el alterno automáticamente.

Resultado medido

4 de 95

mensajes perdidos al apagar el equipo principal

Active/Standby

AC-D1 principal, AC-D2 respaldo

Po1, Po2

dos port-channels LACP por operador

Spanning Tree rápido (RPVST)

evita bucles y elige el mismo equipo como raíz que el principal HSRP.

Seguridad: cada departamento ve solo lo necesario

Listas de control de acceso (ACL)

Origen \ Destino	Administ.	Atención	Ventas	Factur.	Soporte	Seguridad
Administ.		SI	SI	SI	SI	NO
Atención	SI		SI	NO	SI	NO
Ventas	SI	SI		SI	SI	NO
Factur.	SI	NO	SI		SI	NO
Soporte	SI	SI	SI	SI		NO
Seguridad	SI	SI	SI	SI	SI	

SI = puede iniciar comunicación (ping y web). NO = bloqueado.

Cómo se aplica

ACL extendidas, en la entrada (in) de la puerta de cada departamento: el tráfico no deseado se descarta de inmediato.

Seguridad puede iniciar hacia todos; nadie puede iniciar hacia Seguridad.

Atención al Cliente y Facturación quedan aislados entre sí.

Verificado con ping y navegación entre todos los pares.

Servicios centralizados, cero configuración manual

DHCP

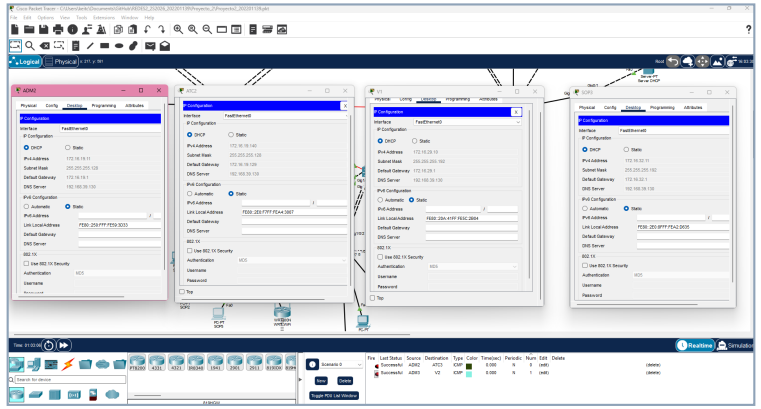
Un servidor reparte direcciones a los tres operadores: cada equipo recibe IP automáticamente.

DNS

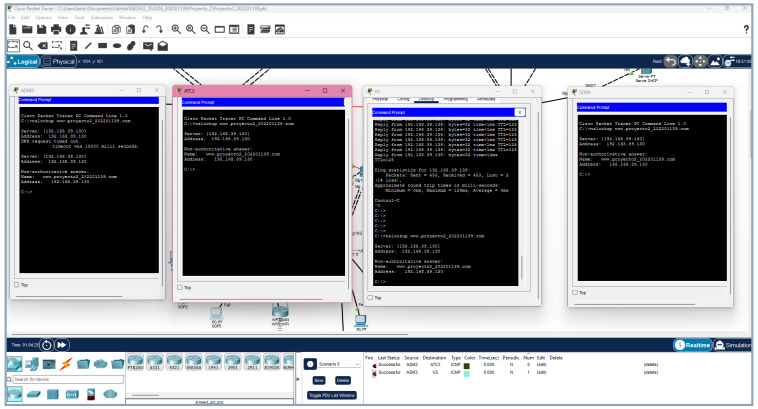
El nombre www.proyecto2_202201139.com se traduce a la dirección del servidor.

Web HTTP / HTTPS

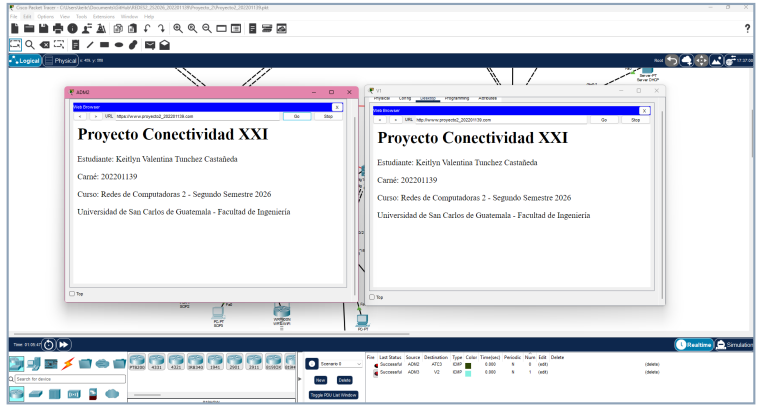
Sitio disponible desde cualquier dispositivo de la red, también con cifrado.



Equipo recibe IP por DHCP

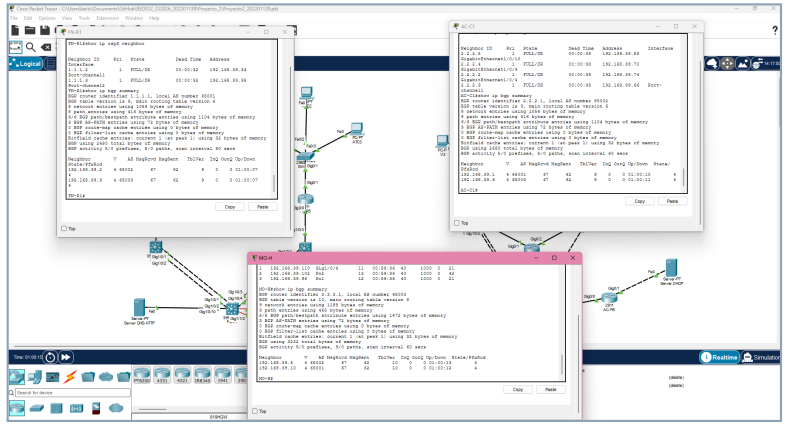


Resolución de nombre (nslookup)

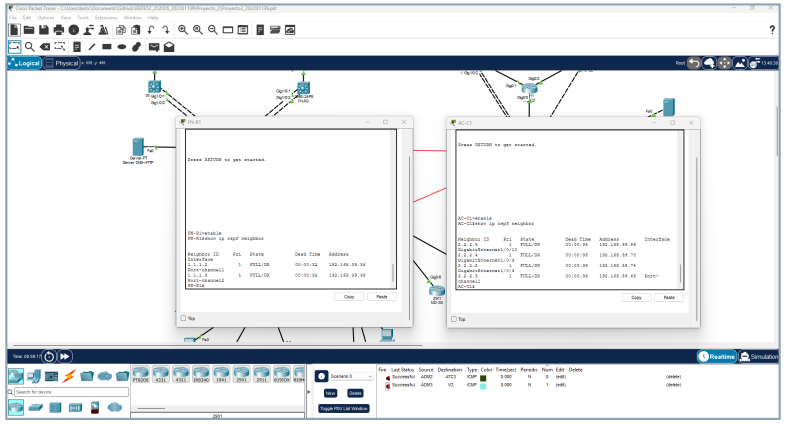


Página web del proyecto

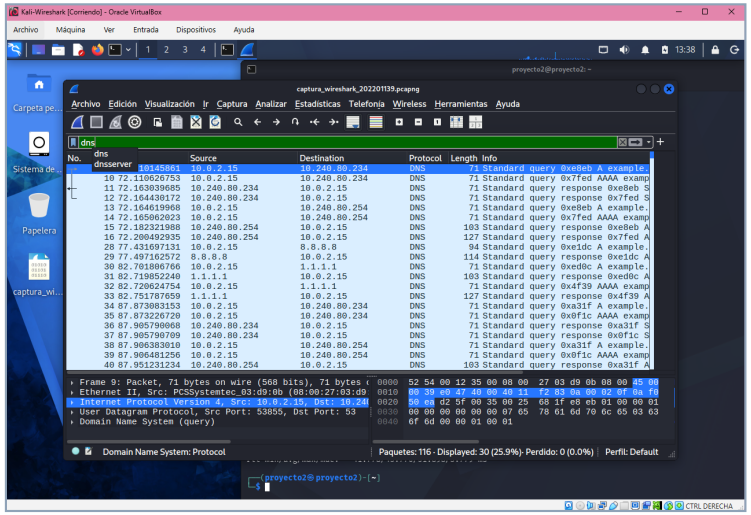
Validación: lo comprobamos con evidencia



BGP: vecinos establecidos



OSPF: vecinos en estado Full



Wireshark: handshake TCP

- Análisis con Wireshark (máquina virtual): TCP, DNS, HTTP vs HTTPS (TLS) e ICMP.
- HTTP viaja en texto claro; HTTPS se cifra tras el handshake TLS: protege a los ciudadanos.
- Pruebas de conectividad entre los tres operadores y de las reglas de acceso, documentadas en el manual técnico.

Inversión estimada

Referencia en quetzales (Q) · equipos Cisco equivalentes

Equipo	Cant.	Unit. est.	Subtotal
Switch multicapa Catalyst 9200/9300 (núcleo y distribución)	9	Q19,000	Q171,000
Router Cisco ISR 1100/4000 (borde)	6	Q15,000	Q90,000
Switch de acceso Catalyst 1000	3	Q5,400	Q16,200
Punto de acceso inalámbrico empresarial	1	Q4,600	Q4,600
Servidores (DNS/web y DHCP)	2	Q23,000	Q46,000
Módulos SFP fibra monomodo	6	Q1,150	Q6,900
TOTAL ESTIMADO			**Q334,700**

Cada operador cubre su parte (~Q111,000 en promedio); el costo se comparte entre los tres.

Valores referenciales (≈ Q7.65 por US$1), sin licencias, instalación ni cableado; deben confirmarse con un distribuidor autorizado.

La simulación usa modelos 3650/2911/2960 de Packet Tracer; los equivalentes vigentes son los listados.

Beneficios y siguientes pasos

Para el país

Cobertura nacional unificada

Continuidad ante fallas

Servicios compartidos (DNS, DHCP, web)

Para los operadores

Cada uno conserva su red

Se pueden sumar nuevos ISP con un enlace y BGP

Administración simple y automática

Para la seguridad

Acceso mínimo necesario por departamento

WiFi cifrado WPA2/AES

HTTPS para proteger datos

Siguientes pasos recomendados

- Autenticación en los protocolos de enrutamiento (OSPF MD5, EIGRP key-chain, contraseña BGP).
- Más sedes y ancho de banda: sumar enlaces agregados y nuevos spokes.
- Monitoreo continuo de la red y respaldo de configuraciones.

Una red nacional resistente, segura y lista para crecer. Gracias.